Korrekturrand

Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind Mitarbeiter/-in der TSOP Logistics GmbH.

Die TSOP Logistics GmbH ist ein expandierendes Logistikunternehmen. Für eine bessere Planung wurde beschlossen, die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge mit GPS auszustatten. Die GPS-Boxen wurden beschafft und in den Fahrzeugen installiert.

Sie arbeiten in diesem Projekt mit und sollen vier der folgenden fünf Aufgaben bearbeiten:
1. Unterstützung bei der Softwareentwicklung
2. Erstellen eines relationalen Datenbankmodells
3. Planung eines Servers
4. Kaufmännische Aspekte der Programmierung
5. Erstellen einer Tabelle zur Berechnung der Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung und Mitwirkung bei Entscheidungsfindung zwischen Angestelltem und freiem Mitarbeiter

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) Dem Projektteam liegt ein detailliertes Pflichtenheft mit sehr genauen Spezifikationen vor.

Der Funktionsumfang des Projektes ist klar abgegrenzt.

In dem Team, das die Software entwickeln soll, wird diskutiert, nach welchem Vorgehensmodell der Softwareentwicklung vorgegangen werden soll.

In die engere Wahl sind das Wasserfall-Modell und Scrum als agiles Softwareentwicklungsmodell gekommen.

aa) Vergleichen Sie diese beiden Vorgehensmodelle tabellarisch im Hinblick auf folgende Aspekte: 8 Punkte

	Wasserfall-Modell	**Scrum**
Ansatz/Grundidee		
Abgrenzung zwischen den Phasen		
Vorteile		
Nachteile		

ab) Empfehlen Sie eines der beiden Modelle für dieses Projekt.

Begründen Sie Ihre Entscheidung. 2 Punkte

b) Für die Entwicklung der grafischen Oberfläche wird unabhängig davon das Softwareentwicklungsmodell Rapid Prototyping festgelegt.

ba) Erläutern Sie die Begriffe Rapid Prototyping und Softwareergonomie. 2 Punkte

bb) Erläutern Sie, weshalb Rapid Prototyping geeignet ist, um hohe Anforderungen an die Softwareergonomie zu gewährleisten. Korrekturrand

3 Punkte

c) Sie sind in der Phase der Implementation für die Klasse `Zugang` zuständig.

Die zu entwickelnde Methode wird aufgerufen, nachdem der Benutzer Kennung und Passwort in der grafischen Oberfläche eingegeben hat. Die beiden Werte werden als Parameter an die zu implementierende Methode `pruefeZugang()` übergeben.

Zugang
`- AnzahlFehlversuche : int = 0`
`+ pruefeZugang(pKennung : String, pPasswort : String) : boolean`

Die Methode soll `true` zurückgeben, wenn die Kennung existiert und das dazugehörige Passwort korrekt ist, ansonsten wird `false` zurückgegeben. Wurden mehr als dreimal hintereinander falsche Zugangsdaten eingegeben, so erlaubt das System erst nach 30 Sekunden eine erneute Eingabe. Dies gilt solange, bis eine korrekte Eingabe erfolgt ist.

Folgende Systemmethoden stehen zur Verfügung:

- System.Wait(Sekunden : int) verhindert für die angegebene Zeit in Sekunden jegliche Eingabe am System.
- System.GetPassword(Kennung : String) : String liefert zur übergebenen Kennung das Passwort als Text. Ist die Kennung nicht bekannt, wird ein leerer Text zurückgegeben.

Erstellen Sie ein Struktogramm für die Logik der Methode `pruefeZugang()`. 10 Punkte

`+ pruefeZugang(pKennung : String, pPasswort : String) : boolean`
`boolean Ergebnis := false`
`String Passwort := ""`
`Return Ergebnis`